

■ MEU AMBIENTE VR — AVANÇADO

Relatório Final — Projeto Avançado com Interações

Residência em TIC 29 | Realidade Virtual

Aluno	Allison Oliveira
Curso	Residência em TIC 29
Módulo	Realidade Virtual — Fase Avançada
Engine	Unity 6 (6000.0 LTS)
SDK	Meta XR SDK + OpenXR
Data	19/05/2026

1. Introdução

Este relatório documenta o desenvolvimento da versão avançada do projeto **Meu Ambiente VR**, elaborado como Projeto Final da Residência em TIC 29, no módulo de Realidade Virtual. O projeto consiste em um ambiente virtual tridimensional navegável em primeira pessoa, simulando uma sala de estar moderna, desenvolvido na engine **Unity 6** com suporte ao **Meta XR SDK**.

A versão avançada expande o projeto original da Fase 1, incorporando novos elementos estruturais e interativos à cena, com foco em aumentar o realismo do ambiente e a imersão do usuário. As principais adições desta versão são: **teto da sala**, **luminária suspensa interativa** e **cabo da luminária**.

2. Objetivos

Objetivo Geral

Evoluir o ambiente VR desenvolvido na Fase 1, adicionando novos elementos de cena e mecânicas de interação que enriqueçam a experiência do usuário dentro do ambiente virtual.

Objetivos Específicos

- Adicionar teto à cena para fechar completamente o ambiente da sala de estar;
- Criar uma luminária suspensa com cabo conectado ao teto, aumentando o realismo visual;
- Implementar interação com a luminária (ligar/desligar) via script C#;
- Aprimorar a organização da hierarquia de objetos na cena;
- Consolidar os conhecimentos de Unity 6, iluminação e programação C# adquiridos na Fase 1.

3. Modificações Realizadas

As modificações descritas a seguir foram implementadas sobre o projeto base da Fase 1, que já contava com movimentação em primeira pessoa, mobiliário, iluminação básica e configuração XR para Meta Quest.

#	Elemento	Descrição	Impacto
1	Teto	Plano posicionado na parte superior da sala, com material e textura adequados ao ambiente.	Fecha o ambiente, melhorando a imersão e o senso de presença.
2	Luminária Interativa	Objeto 3D suspenso com Point Light integrada. Responde à interação do jogador (tecla E).	Adiciona funcionalidade e realismo à cena.
3	Cabo da Luminária	Cilindro fino conectando a base da luminária ao teto, simulando um cabo elétrico.	Aumenta a definição e a coerência visual do conjunto.

3.1 Teto da Sala

O teto foi criado utilizando um **Plane** (plano) do Unity, redimensionado para cobrir toda a área da sala. O objeto foi rotacionado 180° no eixo X para que a face renderizada ficasse voltada para baixo (interior da sala). Foi aplicado um material com textura neutra, compatível com as paredes e o piso já existentes, mantendo a harmonia visual do ambiente.

3.2 Luminária Interativa

A luminária foi construída combinando primitivas do Unity: um **Cylinder** achatado para o corpo e uma **Sphere** para a cúpula. Uma **Point Light** foi adicionada como filho do objeto, posicionada na base da cúpula para simular a emissão de luz. O script **LampadaInterativa.cs** foi criado para controlar o estado da luz: ao pressionar a tecla **E** na proximidade da luminária, a Point Light alterna entre ativa e inativa, simulando o acionamento real de uma luminária.

3.3 Cabo da Luminária

O cabo foi modelado com um **Cylinder** de diâmetro reduzido, esticado verticalmente do teto até o topo da luminária. O objeto foi configurado como filho do teto na hierarquia da cena, garantindo que acompanhe eventuais ajustes de posição. O material aplicado simula um cabo elétrico escuro, contrastando sutilmente com o teto claro.

4. Estrutura do Projeto

Pasta / Arquivo	Descrição
Assets/Oculus/	Meta XR SDK — pacotes de realidade virtual
Assets/Resources/	Materiais e texturas criados no projeto
Assets/Script/PlayerMovement.cs	Script de movimentação em primeira pessoa
Assets/Script/LampadaInterativa.cs	Script de interação com a luminária (NOVO)
Assets/StreamingAssets/MainScene	Cena principal com todos os elementos
Assets/XR/	Configurações do XR Plugin Management
ProjectSettings/	Configurações gerais do projeto Unity
Packages/	Dependências e pacotes do projeto

5. Elementos da Cena

A cena **MainScene** representa uma sala de estar contemporânea. Os elementos abaixo compõem o ambiente completo:

Elemento	Tipo	Status
Sofás e poltronas	Mobiliário	Fase 1
Mesa de centro e jantar	Mobiliário	Fase 1
Cadeiras	Mobiliário	Fase 1
Quadro na parede	Decorativo	Fase 1
Vaso decorativo	Decorativo	Fase 1
Iluminação direcional	Iluminação	Fase 1
Point Light geral	Iluminação	Fase 1
Teto da sala	Estrutural	NOVO ★
Luminária interativa	Interativo	NOVO ★
Cabo da luminária	Estrutural	NOVO ★

6. Controles do Ambiente

Tecla / Controle	Ação
W / Seta cima	Mover para frente
S / Seta baixo	Mover para trás
A / Seta esquerda	Mover para esquerda
D / Seta direita	Mover para direita
Shift (esquerdo)	Correr
Mouse	Olhar ao redor (câmera)
E (NOVO)	Interagir com a luminária — ligar/desligar
Escape	Liberar cursor do mouse



7. Requisitos Técnicos

Requisito	Versão / Detalhe
Unity	Unity 6 (6000.0 LTS) ou superior
Meta XR SDK	Instalado via Package Manager
Android Build Support	Necessário para build no Meta Quest
XR Plugin Management	Configurado com OpenXR
Linguagem de programação	C#
Plataforma alvo	PC (Editor) / Meta Quest (Android)

8. Aprendizados e Dificuldades

8.1 Aprendizados Consolidados (Fase 1)

- Configuração do ambiente Unity para XR/VR;
- Instalação e integração do Meta XR SDK;
- Criação e organização de cenas 3D no Unity Editor;
- Importação, posicionamento e escala de assets 3D;
- Criação e aplicação de materiais e texturas;
- Programação de movimentação com CharacterController em C#;
- Controle de câmera em primeira pessoa via Mouse Look;
- Configuração de iluminação (Directional Light + Point Light);
- Hierarquia de objetos e boas práticas de organização;
- Build Settings para plataforma Android (Meta Quest).

8.2 Novos Aprendizados (Versão Avançada)

- ★ Técnica de fechamento de ambiente com Plane invertido (teto);
- ★ Composição de objetos 3D com primitivas para criar mobiliário realista;
- ★ Implementação de interação por proximidade via Raycast/Trigger em C#;
- ★ Controle dinâmico de componentes de luz (Light.enabled) via script;
- ★ Uso de hierarquia pai-filho para agrupar objetos relacionados (luminária + cabo + teto);
- ★ Refinamento da paleta de materiais para coerência visual da cena.

8.3 Principais Dificuldades

Durante o desenvolvimento desta versão avançada, algumas dificuldades foram encontradas e superadas, contribuindo para o aprendizado prático:

- Ajuste correto da rotação e posição do teto para fechar o ambiente sem falhas visuais;
- Calibração da intensidade e alcance da Point Light da luminária para iluminar naturalmente o ambiente;
- Alinhamento preciso do cabo entre o teto e a luminária sem sobreposição de malhas;
- Implementação da lógica de alternância (toggle) da luz com detecção de proximidade do jogador.

9. Conclusão

O projeto **Meu Ambiente VR — Avançado** representou uma evolução significativa em relação à Fase 1, tanto em termos de complexidade visual quanto de interatividade. A adição do teto completou a estrutura da sala, conferindo maior realismo ao ambiente. A luminária interativa introduziu uma mecânica de interação inédita no projeto, exigindo a criação de um novo script C# e o aprofundamento dos conhecimentos sobre componentes de luz no Unity.

O cabo da luminária, embora um elemento puramente visual, demonstrou a atenção ao detalhe necessária para a construção de ambientes VR convincentes. Em conjunto, essas modificações refletem o progresso obtido ao longo da Residência em TIC 29 e consolidam as habilidades práticas em desenvolvimento de experiências de Realidade Virtual com Unity.